

Modélisation des Courbes Intensité-Durée-Fréquence (IDF)

Structure	Université / Institut de Formation en IA et Big Data
Niveau	Licence 3 — Intelligence Artificielle & Big Data
Type de travail	Projet de fin d'année (remplace le stage professionnel)
Encadreur	M. Kodjo APEKE — Ingénieur en mathématiques appliquées (PhD)
Spécialités encadreur	IA, Modélisation, Vision par ordinateur
Station étudiée	Station pluviométrique de Kara — Nord Togo
Période des données	1980 – 2014 (35 années)
Date de rédaction	Juin 2025

Résumé exécutif

Ce projet vise à construire les **courbes Intensité-Durée-Fréquence (IDF)** de la ville de Kara (Togo) à partir de données pluviométriques réelles couvrant 35 ans (1980–2014). Les données disponibles combinent des enregistrements journaliers d'un pluviomètre (1980–2014) et des mesures d'intensité et de durée d'un pluviographe (2004–2014). L'objectif principal est de reconstituer les données manquantes (1980–2003) par modélisation statistique, puis de construire des courbes IDF fiables pour des périodes de retour de 2 à 100 ans. Ces courbes sont essentielles pour le dimensionnement des ouvrages hydrauliques et la gestion des risques d'inondation à Kara.

01 Contexte et enjeux du projet

1.1 Qu'est-ce que l'hydrologie ?

L'hydrologie est la science qui étudie l'eau dans la nature : comment elle tombe sous forme de pluie, comment elle s'écoule à la surface du sol, comment elle s'infiltré et s'évapore. Notre projet se positionne au tout début du cycle hydrologique : nous étudions la pluie elle-même, comment elle tombe sur la ville de Kara, à quelle intensité et sur quelle durée.

1.2 Pourquoi les courbes IDF sont-elles importantes ?

Les courbes **Intensité-Durée-Fréquence (IDF)** sont un outil fondamental de l'ingénierie hydraulique. Elles répondent à une question centrale : pour une durée de pluie donnée (15 min, 1h, 6h...), quelle intensité maximale peut-on observer une fois tous les N ans ?

Domaine d'application	Exemple concret pour Kara
Assainissement urbain	Dimensionner les caniveaux et dalots pour éviter les débordements
Infrastructure routière	Calculer la capacité d'évacuation des eaux sur les routes nationales
Prévention inondations	Identifier les zones à risque lors d'une pluie de période de retour 50 ans
Planification urbaine	Guider les décisions d'aménagement et de construction
Gestion des barrages	Dimensionner les déversoirs de sécurité des ouvrages hydrauliques

1.3 La notion de période de retour

La **période de retour** est la notion centrale des courbes IDF. Une pluie de période de retour 10 ans est un événement si intense qu'il ne se produit en moyenne qu'une fois tous les 10 ans. Cela ne signifie pas qu'il est impossible qu'il se produise deux années consécutives — il s'agit d'une probabilité statistique.

Période de retour	Probabilité de dépassement par an	Utilisation typique
2 ans	50 %	Drainage courant, voiries secondaires
5 ans	20 %	Réseaux d'assainissement urbains
10 ans	10 %	Canaux principaux, ouvrages urbains importants
20 ans	5 %	Ponts, routes nationales, zones habitées
50 ans	2 %	Ouvrages structurants, zones à forts enjeux
100 ans	1 %	Barrages, infrastructures critiques, plans ORSEC

02 Données disponibles — Analyse détaillée

2.1 Vue d'ensemble des deux jeux de données

Caractéristique	Pluviomètre	Pluviographe
Instrument	Seau gradué relevé manuellement	Appareil automatique continu
Période	1980 – 2014 (35 ans)	2004 – 2014 (11 ans)
Fréquence	Journalière (1 valeur/jour)	Par événement (matin/soir)
Mois couverts	Tous les 12 mois	Juin à Octobre seulement
Ce qu'il mesure	Hauteur totale de pluie (mm)	Hauteur + Durée de chaque pluie
Ce qu'il ne donne pas	Intensité, durée, profil de la pluie	Données avant 2004
Nombre d'entrées	10 619 jours-mois enregistrés	1 139 événements pluvieux
Valeurs de pluie (> 0)	3 766 jours avec pluie	1 139 événements
Qualité des données	Complètes, aucune valeur manquante	Légère baisse après 2011

Point clé : Le pluviomètre et le pluviographe mesurent le même phénomène physique (la pluie tombant sur Kara), mais avec un niveau de détail différent. Le pluviomètre donne une "photo floue" (combien il a plu en 24h), tandis que le pluviographe donne une "vidéo HD" (comment la pluie a évolué heure par heure). Sur la période commune 2004–2014, les deux sources se complètent parfaitement.

2.2 Analyse du Pluviomètre (1980–2014)

Le fichier **KARA_PLUIE_JOURNALIERE.xls** contient 35 blocs annuels empilés, un par année. Chaque bloc présente les hauteurs journalières en millimètres, organisées en lignes (jours 1 à 31) et colonnes (mois de janvier à décembre). Le symbole "." dans les anciennes années signifie zéro (pas de pluie). Les données sont **complètes et sans aucune valeur manquante**.

Période 35 ans 1980 – 2014	Jours de pluie 3 766 sur 10 619 jours	Moyenne annuelle 1 272 mm par an	Année la plus sèche 960 mm (1983)	Année la plus humide 1 760 mm (1991)	Max journalier 142,1 mm en une journée
---	--	---	--	---	---

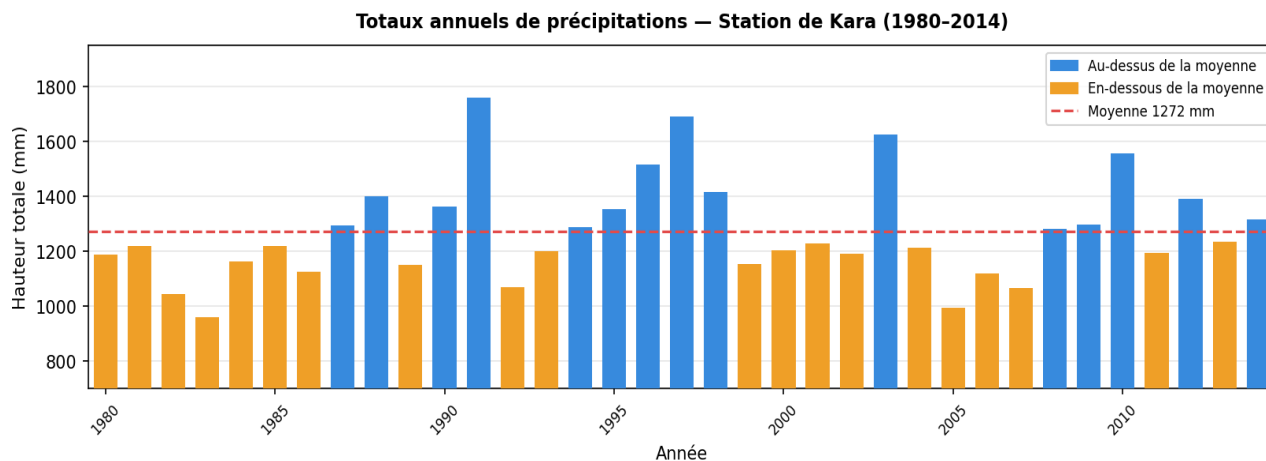


Figure 1 — Totaux annuels de précipitations à Kara (1980–2014). Les barres bleues indiquent les années au-dessus de la moyenne (1 272 mm), les barres oranges en-dessous. La variabilité inter-annuelle est notable.

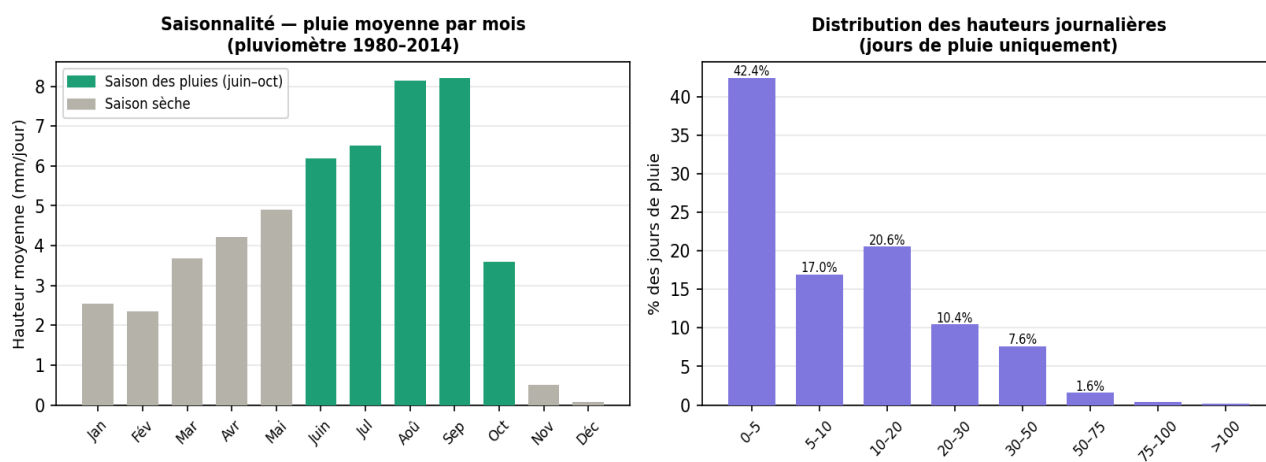


Figure 2 — À gauche : saisonnalité des pluies à Kara. La saison des pluies (vert) concentre l'essentiel des précipitations entre juin et octobre. À droite : distribution des hauteurs journalières — 42% des jours de pluie ont moins de 5 mm, seuls 0,4% dépassent 75 mm (événements extrêmes essentiels pour les courbes IDF).

2.3 Analyse du Pluviographe (2004–2014)

Le fichier **INTENSITES_DE_PLUIE_-KARA.xlsx** contient 11 feuilles, une par année. Chaque feuille présente 5 blocs mensuels côte à côte (juin, juillet, août, septembre, octobre). Pour chaque jour, **deux événements peuvent être enregistrés** : un de "matin au soir" et un de "soir au lendemain". Pour chaque événement, deux informations sont fournies : la hauteur en mm et la durée en minutes.

Événements totaux 1 139 2004 – 2014	Mois couverts 5 mois/an juin à octobre	Hauteur maximale 163 mm en un événement	Intensité maximale 570 mm/h événement extrême	Durée médiane 54 min par événement	Durée maximale 624 min 10h 24min
---	---	--	---	---	---

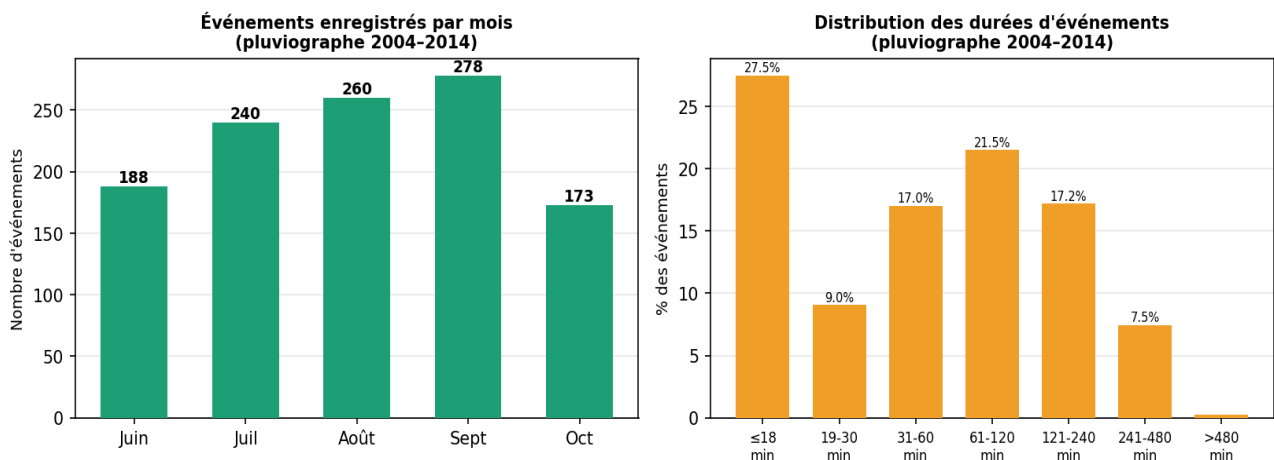


Figure 3 — À gauche : répartition des 1 139 événements par mois. Septembre concentre le plus d'événements (278), juin le moins (188). À droite : distribution des durées — 28% des événements durent moins de 18 minutes (averses violentes et courtes), 75% durent moins de 2 heures.

Structure détaillée d'un événement pluviographique

Champ	Valeur exemple	Signification
Année / Mois / Jour	2004 / Juin / 21	Date de l'événement
Période	soir au lendemain	Pluie tombée dans la nuit
Hauteur (mm)	42,2 mm	Volume total de pluie collecté
Durée (min)	72 minutes	Durée de l'événement pluvieux
Intensité calculée (mm/h)	35,2 mm/h	$\text{Hauteur} \div (\text{durée en heures}) = 42.2 \div 1.2$

Point d'attention : On observe une baisse du nombre d'événements enregistrés à partir de 2011 (79 événements en 2011 contre 125 en 2010). Cela peut indiquer des lacunes dans les enregistrements ou un problème technique de l'appareil cette année-là. Ce point sera mentionné comme limite dans le rapport final.

03 Problématique et objectif central

3.1 Le problème de données manquantes

Pour construire des courbes IDF statistiquement fiables, il faut disposer d'une série d'au moins 30 ans de données d'intensité et de durée. Or, le pluviographe ne couvre que 11 ans (2004–2014). Les données d'intensité et de durée sont totalement absentes pour la période 1980–2003. C'est le problème central que ce projet doit résoudre.

Source	Période disponible	Ce qui manque	Impact
Pluviomètre	1980–2014 complet	Rien	Aucun
Pluviographe	2004–2014 seulement	Intensité + Durée 1980–2003	Série trop courte pour les IDF fiables
Objectif	1980–2014 complet	À reconstituer par modélisation	Série de 35 ans statistiquement robuste

3.2 La subtilité fondamentale à comprendre

Une hauteur journalière identique peut correspondre à des situations hydrologiques très différentes. C'est pourquoi la simple division de la hauteur par une durée fixe n'est pas acceptable. Le tableau ci-dessous illustre ce point crucial :

Scénario	Hauteur totale	Durée réelle	Intensité réelle	Dangerosité
Orage violent	40 mm	30 minutes	80 mm/h	Très élevée
Pluie continue	40 mm	10 heures	4 mm/h	Faible
Pluie modérée	40 mm	2 heures	20 mm/h	Modérée

Conclusion : Le pluviomètre voit "40 mm" dans les trois cas. Mais pour les courbes IDF, ces trois situations sont radicalement différentes. C'est pour cette raison qu'une méthode rigoureuse de reconstitution des données est nécessaire plutôt qu'une simple règle de trois.

04 Pipeline méthodologique du projet

Pipeline complet du projet IDF — Station de Kara

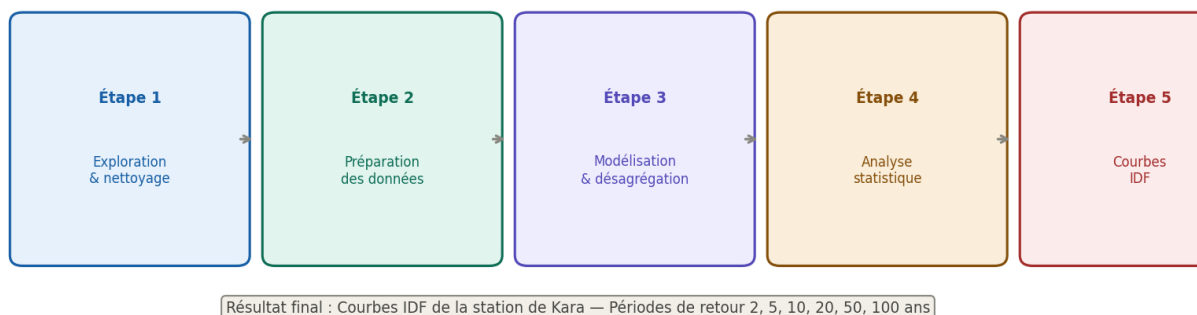


Figure 4 — Les 5 étapes du pipeline méthodologique, de l'exploration des données brutes jusqu'à la construction des courbes IDF finales.

Étape 1 Exploration et nettoyage des données

Charger les deux fichiers (pluviomètre et pluviographe), vérifier la structure, détecter les valeurs aberrantes ou manquantes, produire des statistiques descriptives et des visualisations de base pour comprendre les données.

Étape 2 Préparation et structuration des données

Convertir les données en format tabulaire propre (un événement par ligne). Fusionner les deux sources sur la période 2004–2014 pour créer le tableau d'entraînement. Calculer les intensités ($\text{mm/h} = \text{hauteur} \div \text{durée en heures}$). Identifier les variables explicatives pertinentes.

Étape 3 Modélisation et désagrégation temporelle

Entraîner un modèle statistique sur la période 2004–2014 pour apprendre la relation entre hauteur journalière et (intensité, durée). Valider le modèle par validation croisée. Appliquer le modèle sur 1980–2003 pour reconstituer les données manquantes. Méthode principale : régression statistique + Random Forest en validation.

Étape 4 Analyse statistique des extrêmes

Extraire les maxima annuels pour chaque durée standard (15 min, 30 min, 1h, 2h, 6h, 24h). Ajuster les lois de probabilité : Gumbel (distribution des valeurs extrêmes), GEV (General Extreme Value), log-normale. Sélectionner la loi la mieux adaptée par tests statistiques (chi-2, Kolmogorov-Smirnov).

Étape 5

Construction des courbes IDF

Calculer les quantiles d'intensité pour chaque durée et chaque période de retour (2, 5, 10, 20, 50, 100 ans). Tracer les courbes IDF. Ajuster une formule analytique de type Montana : $I = a / (D + b)^c$. Valider les courbes par comparaison avec des données régionales de référence.

05 Outils techniques et environnement de travail

5.1 Langage et environnement

Tout le projet sera réalisé en **Python 3**, dans des **Jupyter Notebooks (.ipynb)**. Ce choix permet de combiner le code, les résultats (tableaux, graphiques) et les explications textuelles dans un seul document lisible et défendable devant le jury.

Bibliothèque	Rôle dans le projet	Niveau
pandas	Chargement, nettoyage et manipulation des données tabulaires	Essentiel
numpy	Calculs numériques (moyennes, quantiles, formules statistiques)	Essentiel
matplotlib / seaborn	Visualisation des données et des courbes IDF	Essentiel
scipy.stats	Ajustement des lois de probabilité (Gumbel, GEV, log-normale)	Essentiel
scikit-learn	Modèle de régression et Random Forest pour la désagrégation	Recommandé
openpyxl / xlrd	Lecture et écriture des fichiers Excel (.xlsx, .xls)	Essentiel
statsmodels	Tests statistiques de qualité d'ajustement	Recommandé

5.2 Organisation des fichiers du projet

```
projet_idf_kara/  
  donnees/  
    KARA_PLUIE_JOURNALIERE.xls      fichier source 1  
    INTENSITES_DE_PLUIE_-KARA.xlsx  fichier source 2  
    donnees_completes_1980_2014.xlsx produit par le notebook 03  
  notebooks/  
    01_exploration_donnees.ipynb  
    02_preparation_donnees.ipynb  
    03_modelisation_disaggregation.ipynb  
    04_analyse_statistique.ipynb  
    05_courbes_IDF.ipynb  
  rapport/  
    rapport_final.pdf
```

06 Résultats attendus et livrables

6.1 Livrables du projet

Livrable	Description	Format
Jeu de données reconstitué	Intensités et durées sur 1980–2014 (juin–octobre)	Fichier .xlsx
5 Jupyter Notebooks	Code documenté, étape par étape, avec résultats	Fichiers .ipynb
Courbes IDF	Graphiques IDF pour T = 2, 5, 10, 20, 50, 100 ans	Figures .png/.pdf
Formules Montana	Paramètres a, b, c de la formule IDF ajustée	Tableau dans le rapport
Rapport final	Document complet avec méthodologie, résultats, interprétations	Fichier .pdf

6.2 Critères de qualité du modèle

Le modèle de reconstitution sera évalué sur les critères suivants. Ces métriques seront calculées et présentées dans le notebook 03 pour justifier la fiabilité des données reconstituées.

Métrique	Formule / Définition	Valeur cible
R ² (coefficient de détermination)	Part de variance expliquée par le modèle	> 0,70
MAE (erreur absolue moyenne)	Erreur moyenne en mm/h entre prédit et réel	< 5 mm/h
RMSE (racine de l'erreur quadratique)	Pénalise davantage les grandes erreurs	< 10 mm/h
Validation croisée K-fold	Test sur données cachées (K=5 plis)	R ² stable entre plis

6.3 Hypothèses de travail

H1 — Le régime pluviométrique de Kara est stationnaire sur la période 1980–2014 (pas de changement climatique structurel majeur altérant la relation intensité/durée).

H2 — La relation entre hauteur journalière et intensité/durée apprise sur 2004–2014 est représentative du comportement pluviométrique sur toute la période 1980–2014.

H3 — Les événements enregistrés par le pluviographe sur juin–octobre couvrent l'essentiel des épisodes pluvieux intenses (saison sèche exclue car non pertinente).

H4 — Les données du pluviomètre sont fiables et exemptes de biais systématiques (vérification par analyse de cohérence inter-annuelle).

Note importante pour la soutenance : La présentation explicite de ces hypothèses est une marque de rigueur scientifique appréciée des jurys. Elle montre que les étudiants maîtrisent les limites de leur approche et ne surestiment pas la portée de leurs résultats.

07 Planning et répartition des tâches

Phase	Tâches principales	Durée estimée	Priorité
Phase 1 Exploration	Chargement des fichiers, statistiques descriptives, visualisations, documentation des anomalies	3–4 jours	Essentielle
Phase 2 Préparation	Restructuration en format tabulaire, calcul des intensités, fusion des deux sources sur 2004–2014	3–4 jours	Essentielle
Phase 3 Modélisation	Entraînement et validation du modèle, reconstitution 1980–2003, export du fichier final	5–7 jours	Essentielle
Phase 4 Statistiques	Extraction maxima, ajustement lois de probabilité, tests de qualité d'ajustement	4–5 jours	Essentielle
Phase 5 Courbes IDF	Calcul des quantiles, tracé des courbes, ajustement formule Montana, validation	4–5 jours	Essentielle
Phase 6 Rédaction	Rapport final, préparation soutenance	5–7 jours	Obligatoire